4 Verder oefenen?

4.1 Begrijpen

De wet van Archimedes

1 Geef de wet van Archimedes in woorden.

De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas ondergaat, is even groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof of gas.

2 Geef de wet van Archimedes in formulevorm, verklaar alle gebruikte grootheden.

$F_A = \rho_{vl} \cdot V_{vwp} \cdot g$

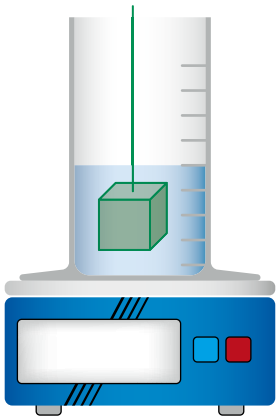
ρ_{vl} = de massadichtheid van de vloeistof (gas).

V_{vwp} = het volume van het voorwerp dat zich in het fluïdum (vloeistof of gas) bevindt. Als het voorwerp niet volledig ondergedompeld is, noteren we het ondergedompelde volume met V_{onder}.

g = de zwaarteveldsterkte.

De theoretische afleiding

3 Op een balans staat een maatglas deels gevuld met water. We zetten de balans op nul. Vervolgens laten we een blokje, gemaakt van een ongekend materiaal bevestigd aan een touw, in het water zakken.

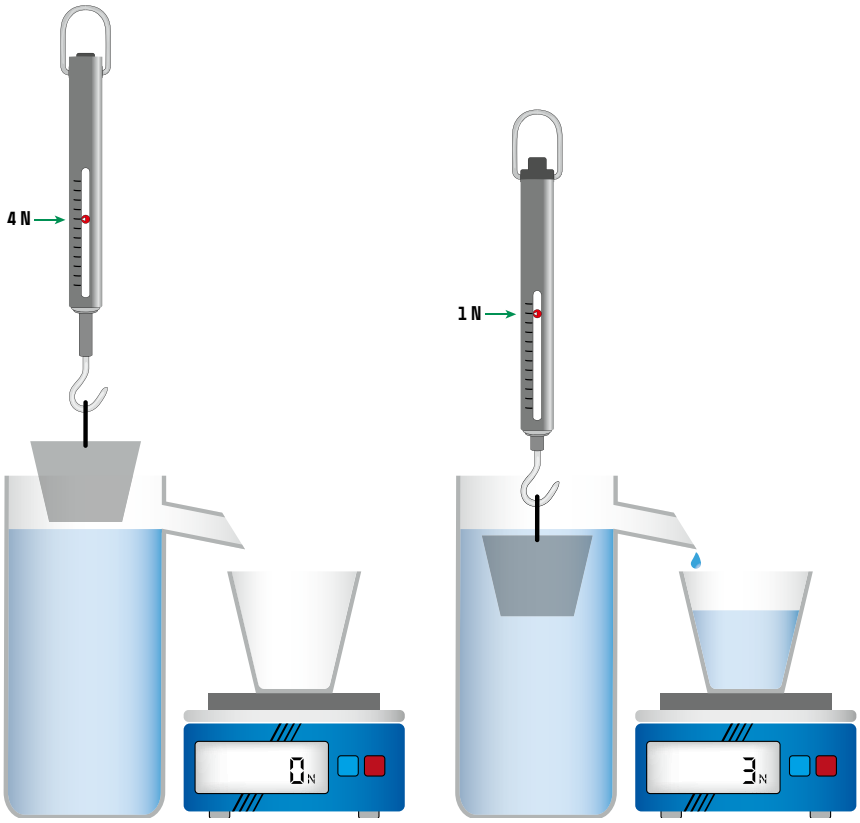


Welke informatie halen we uit het aflezen van de balans? Omkring het juiste antwoord.

a Het volume van het blokje.
b Het gewicht van het blokje.
c De massa van het blokje.
d De massa van het water.

a De balans geeft de archimedeskracht aan dus $\rho \cdot V \cdot g$ maar dan als massa uitgedrukt dus $\rho \cdot V$. Aangezien we de massadichtheid kennen, krijgen we informatie over het volume van het blokje.

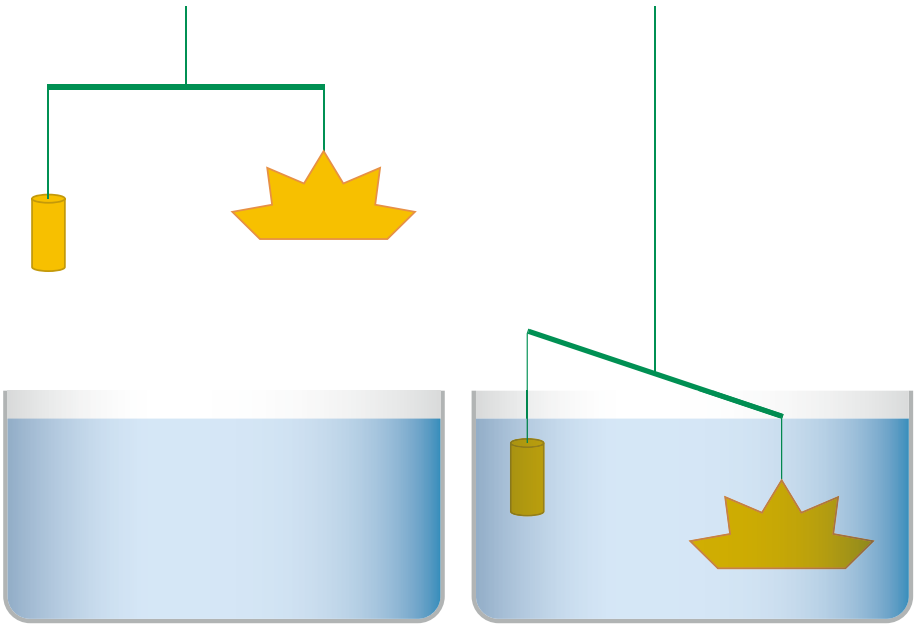
4 Verklaar deze figuur.



De archimedeskracht is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.

Zweven, zinken, stijgen en drijven

5 Verklaar deze figuur.



Zowel de cilinder als de kroon zijn goudkleurig. Op het eerste zicht zouden we dus denken dat ze beiden van goud zijn. Uit de linkse figuur blijkt dat de kroon en de cilinder dezelfde zwaartekracht ondervinden, dus dezelfde massa hebben.
Uit de rechtse figuur blijkt dat de archimedeskracht op de cilinder groter is dan op de kroon.

We weten dat $F_A = \rho \cdot V \cdot g$ aangezien de massadichtheid van de vloeistof en g dezelfde zijn voor beide voorwerpen, kunnen we hieruit afleiden dat $V_{cilinder} > V_{kroon}$

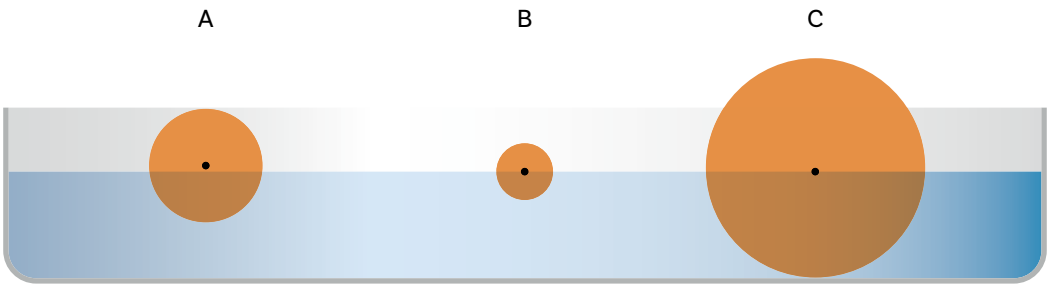
Aangezien $\rho = \frac{m}{V}$ moet de $\rho_{cilinder} < \rho_{kroon}$, dus zal de kroon waarschijnlijk uit goud gemaakt zijn en de cilinder uit andere metalen die een kleinere dichtheid hebben dan goud, en dus goedkoper zijn.

6 We zien de bal opstijgen uit het water. Het gedeelte van de bal dat uit het water steekt, wordt steeds groter. Omkring wat er op dat moment gebeurt.

- **a** De archimedeskracht vergroot.
- **b** De archimedeskracht verkleint.
- **c** De archimedeskracht is gelijk aan nul.
- **d** De archimedeskracht is constant.

b De twee krachten die inwerken op de bal zijn F_z en F_A, dus wordt F_A kleiner

7 Drie ballen liggen in het water. Omkring wat we over de dichtheden van de ballen kunnen zeggen.



a $\rho_A < \rho_B = \rho_C$
b $\rho_A < \rho_B \leqslant \rho_C$
c $\rho_A < \rho_B < \rho_C$
d Geen van bovenstaande uitdrukkingen is waar.

b $\rho_A < \rho_B$, want A drijft meer dan B

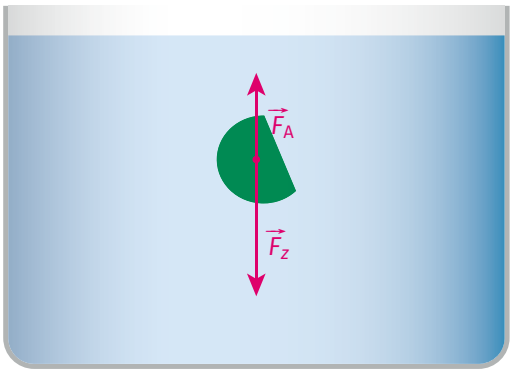
Op het eerste zicht lijkt het dat $\rho_B = \rho_C$ want ze zijn elk voor de helft ondergedompeld, maar het kan zijn dat C nog lager zou zakken moest C niet tegen de bodem zitten, in dat geval zou $\rho_C > \rho_B$

8 Tijdens een experiment wordt een kubusvormige ijsblok met ribbe 10,0 cm in een bak met water gelegd. De kubus drijft op het water. Van het ijsblok komt 1,0 cm boven het wateroppervlak uit. Vervolgens wordt 1,0 cm van het ijsblok gezaagd, net dat stuk dat boven water uitstak. Opnieuw wordt het ijsblok in het water gelegd. Omkring wat we zien.

a Het ijsblok komt niet meer boven het water uit.
b Het ijsblok komt 0,9 cm boven het water uit.
c Het ijsblok komt 1,0 cm boven het water uit.
d Het ijsblok komt 1,1 cm boven het water uit.

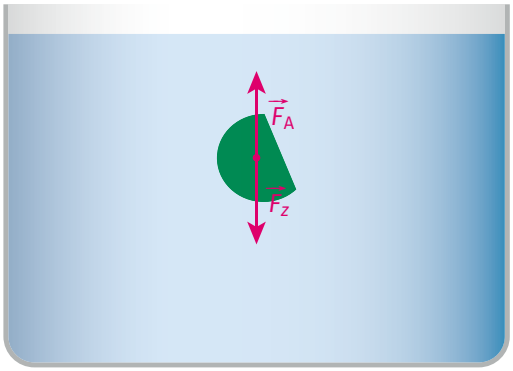
b $\frac{1}{10}$ steekt uit boven het water, dus als de ribbe 9,0 cm wordt, dan steekt 0,9 cm boven het wateroppervlakte uit.

9 Een voorwerp zinkt in een vloeistof. Teken en benoem de krachten die inwerken op het voorwerp (in een correcte verhouding).



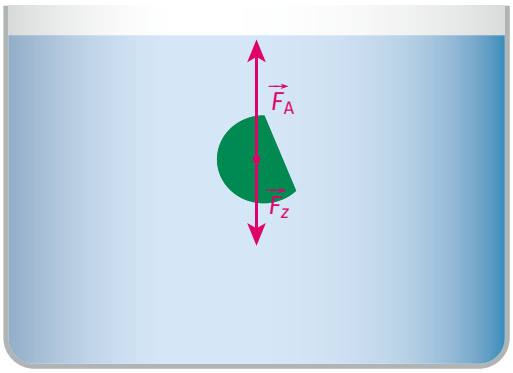
De krachten die inwerken op het voorwerp zijn de zwaartekracht en de archimedeskracht.

10 Een voorwerp zweeft in een vloeistof. Teken en benoem de krachten die inwerken op het voorwerp (in een correcte verhouding).



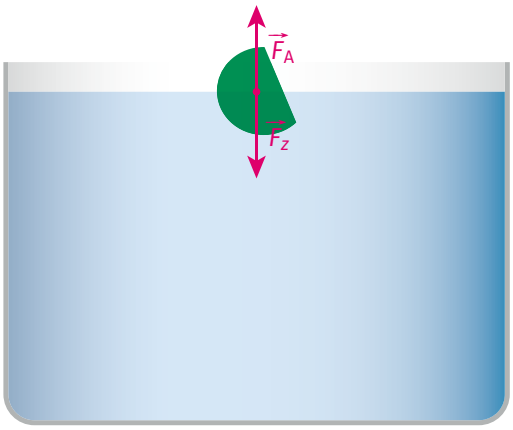
De krachten die inwerken op het voorwerp zijn de zwaartekracht en de archimedeskracht.

11 Een voorwerp stijgt in een vloeistof. Teken en benoem de krachten die inwerken op het voorwerp (in een correcte verhouding).



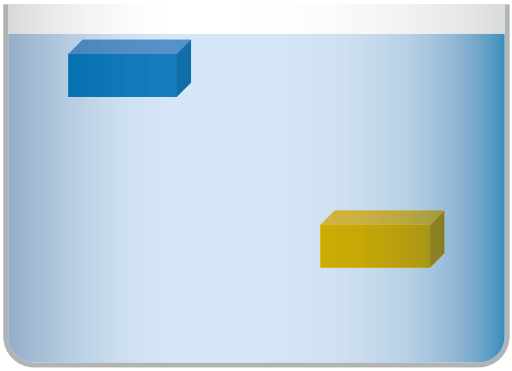
De krachten die inwerken op het voorwerp zijn de zwaartekracht en de archimedeskracht.

12 Een voorwerp drijft op een vloeistof. Teken en benoem de krachten die inwerken op het voorwerp (in een correcte verhouding).



De krachten die inwerken op het voorwerp zijn de zwaartekracht en de archimedeskracht.

13 Twee bouwblokjes, gemaakt uit hetzelfde materiaal, worden ondergedompeld in een ongekende vloeistof. Het blauwe blokje wordt net onder het vloeistofoppervlak geplaatst, het gele op 30 cm diepte. Omkring het juiste antwoord.



a Om de bouwblokjes onder te houden, is voor het gele blokje de grootste kracht nodig.
b Om de bouwblokjes onder te houden, is voor het blauwe blokje de grootste kracht nodig.
c Om de bouwblokjes onder te houden, zijn de krachten voor het blauwe en het gele blokje even groot.
d We zijn niet zeker of er een kracht nodig is, omdat we de massadichtheid van de vloeistof niet kennen.

d De diepte heeft geen impact op de kracht. Als er een kracht nodig is, dan zou die voor de twee blokjes dezelfde zijn. Aangezien we de massadichtheid van de vloeistof niet kennen, kan het ook zijn dat de blokjes zweven in het water en er dus geen kracht nodig is.

14 Een koperen blokje wordt in een vat zeewater losgelaten. Wat zal het blokje doen? Kruis aan.

- [x] Het blokje zinkt.

  De dichtheid van koper is groter dan die van zeewater, dus het blokje zinkt.
- [ ] Het blokje stijgt.
- [ ] Het blokje zweeft.
- [ ] Het blokje drijft.

15 Een ebbenhouten blokje wordt in een vat water losgelaten. Wat zal het blokje doen? Kruis aan.

- [x] Het blokje zinkt.

  De massadichtheid van ebbenhout is groter dan die van water, dus het blokje zinkt.
- [ ] Het blokje stijgt.
- [ ] Het blokje zweeft.
- [ ] Het blokje drijft.

16 Een eikenhouten blokje wordt in een vat met olie losgelaten. Wat zal het blokje doen? Kruis aan.

- [ ] Het blokje zinkt.
- [ ] Het blokje stijgt.
- [ ] Het blokje zweeft.
- [x] Het blokje drijft.

  De massadichtheid van eikenhout is kleiner dan die van olie, dus het blokje drijft.